EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Deux normes qui ont la même boule unité sont égales

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, N_1, N_2 deux normes, $B_i = \{x : N_i(x) < 1\}$ et $B'_i = \{x : N_i(x) \leqslant 1\}$. Montrer :

a) $B'_1 = B'_2 \iff N_1 = N_2$;
b) $B_1 = B_2 \iff N_1 = N_2$.